

La luce

La luce visibile ha una natura ondulatoria. Le frequenze della luce che i nostri occhi sono in grado di vedere occupano solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico.

Le caratteristiche della luce sono molto simili a quelle delle onde elettromagnetiche.

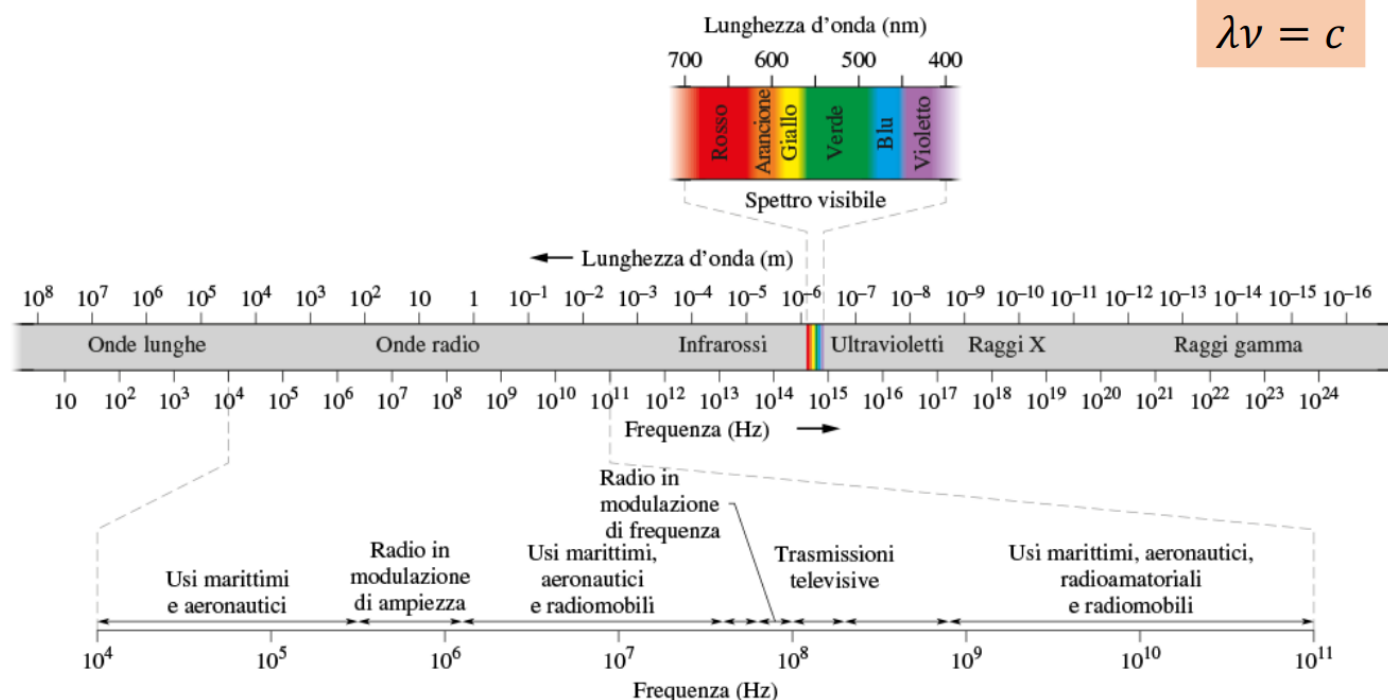
$$\lambda \nu = c$$

- λ (lambda): è la **lunghezza d'onda**, misurata in metri (m). Rappresenta la distanza fisica tra due creste dell'onda.
- ν (nu): è la **frequenza**, misurata in Hertz (Hz). Indica quante oscillazioni avvengono in un secondo.
- c : è la **velocità della luce** nel vuoto, una costante pari a circa 300.000.000 metri al secondo ($3 \cdot 10^8$ m/s).
- L'**interazione** con l'oggetto, quest'ultima proprietà però non è fondamentale, la luce infatti si può trasmettere anche nel vuoto.

Poiché c è costante, frequenza e lunghezza d'onda sono **inversamente proporzionali**. Se la frequenza aumenta, la lunghezza d'onda deve diminuire (l'onda diventa più "corta" e fitta).

1. A $\nu = 300$, l'onda è lunga **1 metro**.
2. A $\nu = \infty$ (più frequente), l'onda si accorcia a **0.3 metri** (30 cm).
3. A $\nu = 0$ (frequenza altissima), l'onda è cortissima: **0.1 metri** (10 cm).

Lo Spettro Elettromagnetico



La parte inferiore della slide invece ingrandisce la sezione delle onde radio, mostrando come abbiamo suddiviso questo spazio "invisibile" per diversi servizi: usi marittimi, aeronautici, radio AM, radio FM e televisione.

Come è fatta la luce?

La luce è composta da fotoni, che si muovono alla velocità della luce ($\sim 300,000$ km/s).

Dentro un oggetto la luce si muove più lentamente. Nell'acqua, per esempio, la velocità è di circa 0.75 km/s.

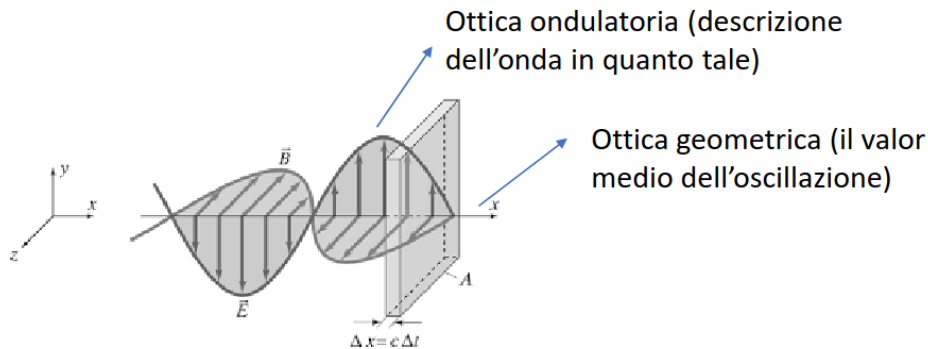
La luce ha dei comportamenti che la fa sembrare in alcuni casi una particella e in altri un'onda (gli effetti di diffrazione della luce). Questo ha fatto nascere il cosiddetto dualismo onda-particella, che è

definito nella meccanica quantistica.

Usiamo indistintamente la terminologia «onda» e «raggio».

Dal punto di vista della spiegazione dei fenomeni, si usano 2 metodologie:

- **Ottica ondulatoria** -> La uso quando voglio analizzare l'intera luce, l'intero gruppo, e quindi studio l'onda. Usiamo questa metodologia quando la luce interagisce con oggetti minuscoli.
- **Ottica geometrica** -> Quando invece vogliamo studiare il raggio (da non confondere con i fotoni). Approssimiamo la luce ad una linea retta. Usiamo questa metodologia quando la luce interagisce con oggetti grandi (specchio) e siamo in grado di prevedere dove andrà quel preciso fotone dopo aver rimbalzato, riflesso...



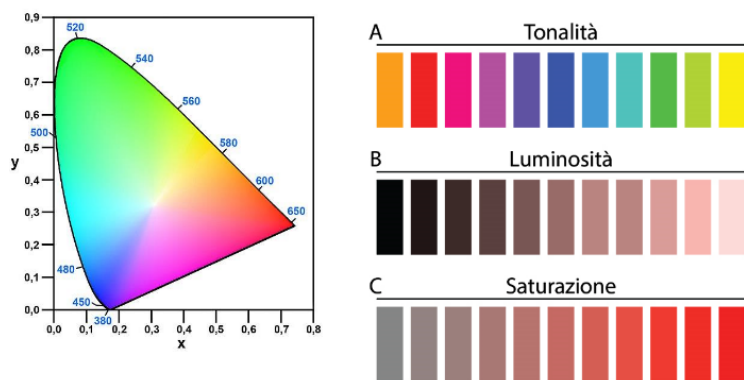
Il Colore

I nostri occhi possiedono 2 diversi tipi di cellule foto-recettrici:

- I **bastoncelli** ci consentono di percepire i cambiamenti di luminosità fino a una determinata intensità di luce, sono essenziali per la visione al crepuscolo e notturna.
- I **coni** si occupano invece della percezione dei colori. A loro volta i coni si dividono in 3 categorie, quelli per la luce blu, quelli per la luce rossa e quelli per la luce verde.

Tonalità, Luminosità e Saturazione

Questa slide introduce le tre proprietà fondamentali che definiscono un colore.



1. **Tonalità:** È ciò che comunemente chiamiamo "colore" (rosso, verde, blu, ecc.). Dipende dalla **lunghezza d'onda dominante** della luce. Immagina la luce come una serie di onde: onde con creste molto distanti tra loro ci appaiono rosse, mentre onde con creste molto ravvicinate ci appaiono blu.
2. **Luminosità:** È la quantità di bianco o di nero che viene mescolata al colore puro.
3. **Saturazione:** È l'intensità di un colore. Man mano che la saturazione diminuisce, il colore diventa più sbiadito e tende al grigio.

Visione dei Colori tramite Riflessione

Il colore di un oggetto non è una sua proprietà intrinseca, ma dipende da quali lunghezze d'onda della luce esso *riflette*.

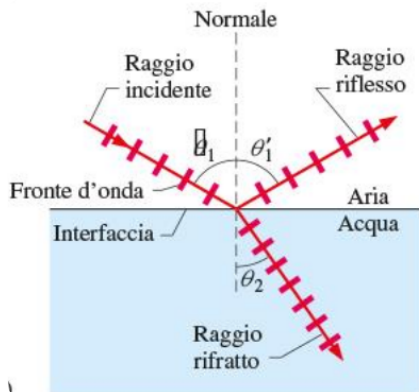
- Se un oggetto riflette le onde corte (blu) e assorbe le altre, il nostro cervello lo interpreta come **blu**.
- Se riflette le onde lunghe (rosse), lo vediamo **rosso**.
- Se riflette le onde di media lunghezza, lo vediamo **verde**.
- Un oggetto appare **bianco** quando riflette *tutte* le lunghezze d'onda simultaneamente.

Riflessione e Rifrazione della Luce

Quando un raggio di luce incontra la superficie di separazione tra 2 mezzi diversi (come aria e acqua):

1. **Riflessione:** Una parte della luce "rimbalza" sulla superficie, come una palla su un pavimento.
2. **Rifrazione:** La parte restante della luce attraversa la superficie, ma viene "piegata", cambiando direzione.

Gli angoli di incidenza, riflessione e rifrazione si misurano sempre rispetto alla **normale**.



Legge della Riflessione: L'angolo di riflessione è sempre uguale all'angolo di incidenza:

$$\theta_1 = \theta_1'$$

Legge della Rifrazione: Anche chiamata **Legge di Snell**. Questa legge descrive come la luce viene piegata:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

n_1 e n_2 sono gli **indici di rifrazione** dei due mezzi. L'indice di rifrazione (n) è un numero che ci dice quanto un materiale "rallenta" la luce.

La sua formula è

$$n = \frac{c}{v}$$

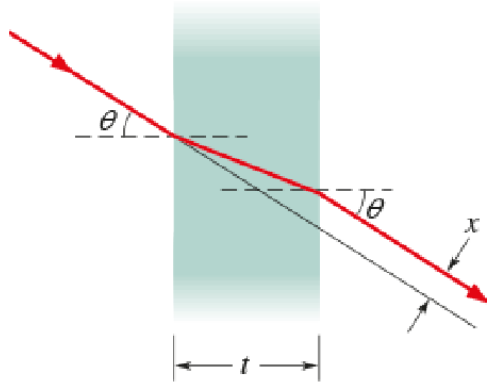
dove c è la velocità della luce nel vuoto e v è la velocità della luce nel mezzo. Il vuoto ha $n = 1$, mentre tutti gli altri materiali trasparenti hanno $n > 1$.

Visione attraverso un Vetro

Se un raggio di luce attraversa una lastra di vetro con facce piane e parallele, subisce 2 rifrazioni, una quando entra e una quando esce.

L'effetto finale è che il raggio di luce esce parallelo alla sua direzione originale, ma leggermente spostato.

Per questo motivo, la visione NON risulta distorta. Ma se le facce non fossero parallele (come in una lente di occhiali da vista), la visione sarebbe distorta.



Immagina di camminare a passo costante su un marciapiede solido (che rappresenta l'aria). Davanti a te c'è una striscia di fango profondo (il vetro) con i bordi perfettamente paralleli.

- **L'ingresso (La prima rifrazione):** Se entri nel fango con un certo angolo, un tuo piede colpirà il fango prima dell'altro.
- **Il rallentamento:** Il fango rallenta, quindi il piede che è entrato per primo rallenta bruscamente, facendoti ruotare leggermente il corpo.
- **L'uscita (La seconda rifrazione):** Quando arrivi alla fine della striscia di fango, lo stesso piede che era entrato per primo uscirà per primo sul marciapiede solido.
- **Il riallineamento:** Quel piede accelera di nuovo, riportando il tuo corpo esattamente nella stessa direzione originale.
- **Il risultato finale:** Ti ritrovi a camminare nella stessa direzione di prima, ma a causa di quella "sterzata" temporanea nel fango, la tua intera traiettoria si è traslata.

I Tre Casi della Legge di Snell

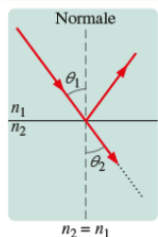
Riscriviamo un attimo la legge della rifrazione in funzione del seno $\rightarrow n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

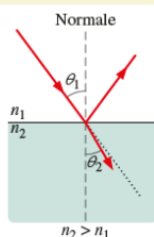
A seconda dei valori di n_1 e n_2 , possono verificarsi tre scenari:

1. $n_2 = n_1$: La luce non viene piegata (come passare da un tipo di vetro a un altro identico).
2. $n_2 > n_1$: Il raggio rifratto si avvicina alla normale (come passare dall'aria all'acqua). Per ricordarsi meglio, immagina che se l'indice di rifrazione (n) è maggiore, allora il corpo rallenta tanto e cade, come se fosse una palla.
3. $n_2 < n_1$: Il raggio rifratto si allontana dalla normale (come passare dall'acqua all'aria).

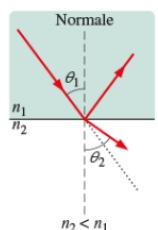
Se gli indici di rifrazione sono uguali, non si ha deviazione



Se l'indice del secondo mezzo è maggiore, il raggio si avvicina alla normale



Se l'indice del secondo mezzo è minore, il raggio si allontana dalla normale



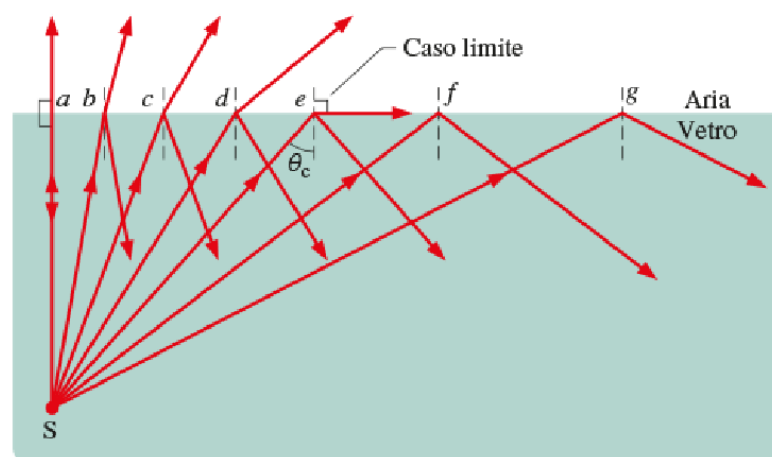
La Riflessione Totale Interna

Questo fenomeno può avvenire SOLO quando siamo nel 3° caso della legge della rifrazione, cioè quando la resistenza del secondo mezzo è inferiore ($n_1 > n_2$).

Abbiamo quindi capito che se aumentiamo l'angolo di incidenza (θ_i), anche l'angolo di rifrazione (θ_r) aumenta, allontanandosi dalla normale.

Esiste un angolo di incidenza chiamato **angolo critico** (θ_c), per cui l'angolo di rifrazione è esattamente 90°. Il raggio rifratto "striscia" lungo la superficie. La sua formula è:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$



Se l'angolo di incidenza è **maggiore** dell'angolo critico ($\theta_i > \theta_c$), la luce non riesce più a "scappare" nel secondo mezzo. Possiamo vedere che dal punto "e" in poi non c'è più rifrazione, e il 100% della luce viene riflessa, come se la superficie fosse uno specchio perfetto.

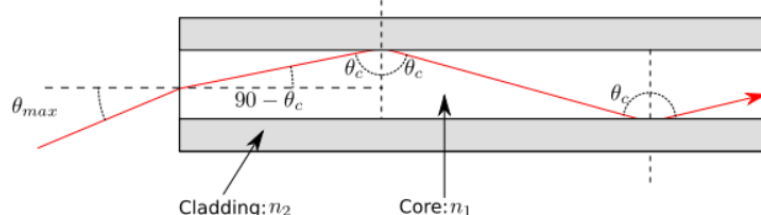
Questo è il fenomeno della **riflessione totale interna**.

Immagina di essere un pesce in un acquario.

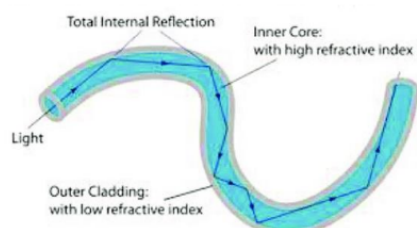
- Se guardi dritto verso l'alto (angolo di incidenza piccolo), vedi fuori dall'acquario.
- Se inizi a guardare con un angolo sempre più laterale, la tua vista del mondo esterno diventa sempre più schiacciata verso l'orizzonte.
- Se provi a guardare con un angolo ancora più "piatto", non vedi più fuori. La superficie dell'acqua diventa uno specchio perfetto e vedi solo il fondo dell'acquario riflesso. Sei "intrappolato" dalla riflessione.

Questo principio è fondamentale per le **fibre ottiche**. Una fibra ottica è composta da:

- Un **core** (nucleo) interno di vetro con un alto indice di rifrazione (n_1).
- Un **cladding** (rivestimento) esterno con un indice di rifrazione leggermente più basso (n_2).



La luce viene iniettata nel core con un angolo superiore a quello critico. In questo modo, ogni volta che colpisce la parete interna tra core e cladding, subisce una riflessione totale interna e "rimbalza" lungo tutta la fibra, senza mai uscire e perdendo pochissima energia. Questo permette di trasmettere dati sotto forma di luce su distanze enormi.

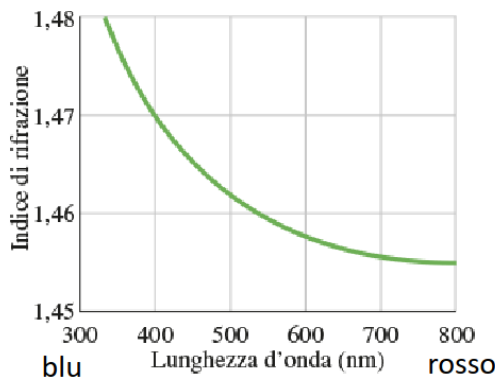


L'**angolo di accettazione** (θ_{ma}) è l'angolo massimo con cui la luce può entrare nella fibra per essere poi intrappolata.

Dispersione Cromatica

Il concetto chiave è che l'**indice di rifrazione di un materiale non è costante, ma dipende dalla lunghezza d'onda (cioè dal colore) della luce**: $n = n\lambda$.

In generale, la luce blu (onde corte) viene rallentata e piegata di più rispetto alla luce rossa (onde lunghe). Quindi, $n > n_{\text{rosso}}$.



Questo fenomeno, per cui un materiale scompone la luce bianca nei suoi colori costituenti, si chiama **dispersione cromatica**.

Quando un raggio di luce bianca attraversa un prisma:

1. **Prima superficie:** La luce entra nel vetro e viene rifratta. Poiché la luce blu viene piegata di più di quella rossa, i colori iniziano a separarsi.
2. **Seconda superficie:** La luce esce dal vetro e viene rifratta di nuovo. Questo accentua ulteriormente la separazione dei colori. Il risultato è lo spettro di colori che conosciamo (l'arcobaleno).

Quando la luce passa dall'aria al vetro, l'angolo di rifrazione del blu è minore di quello del rosso (), mentre nel passaggio opposto (vetro-aria) è maggiore (), perché il blu viene sempre deviato di più.

Immagina un raggio di luce bianca come una **squadra di corridori** che corrono tutti insieme, tenendosi per mano, su una strada asfaltata. Corrono tutti alla stessa velocità.

Ogni corridore ha una maglietta di colore diverso e una falcata diversa:

- **Il Corridore Rosso:** Ha gambe lunghe, falcata ampia e rilassata (bassa frequenza).
- **Il Corridore Blu:** Ha gambe corte, falcata frenetica e rapidissima (alta frequenza).

Cosa succede? La squadra arriva improvvisamente in un campo di **fango denso** (il vetro o l'acqua) entrando in diagonale.

1. Appena toccano il fango, tutti devono rallentare.
2. Tuttavia, il **Corridore Blu** (frenetico) fa più fatica: i suoi passettini veloci si impantanano di più. Rallenta drasticamente e "sterza" bruscamente.
3. Il **Corridore Rosso** (gambe lunghe), invece, riesce a passare sopra il fango con più facilità. Rallenta un po', ma mantiene la direzione meglio degli altri.

L'arcobaleno

Arcobaleno Primario: Si forma quando la luce del sole entra in una gocciolina d'acqua

- subisce una **rifrazione**
- poi una **singola riflessione interna totale** sulla parete posteriore della goccia
- infine viene **rifratta** di nuovo uscendo dalla goccia

A causa della dispersione, i colori escono con angoli leggermente diversi. L'angolo tra la luce del sole e la luce rossa che vediamo è di circa **42°**, mentre per il violetto è di circa 40°. Per questo motivo, nell'arcobaleno primario il **rosso è all'esterno** (angolo più grande) e il violetto all'interno.

Come abbiamo visto precedentemente nell'esempio dello specchio, qua i corridori hanno una seconda lastra (la 2° rifrazione) che trasla la traiettoria della luce. La differenza è che nello specchio questa

divisione dei colori avviene tra lastre parallele. Mentre nell'arcobaleno la goccia d'acqua è tonda, quindi i raggi non sono paralleli.

Arcobaleno Secondario: A volte si può vedere un secondo arco, più debole e più in alto. Questo è causato da una **doppia riflessione interna** dentro le gocce. L'angolo di uscita è di circa **52°**. A causa della riflessione in più, la sequenza dei colori è **invertita**: il **rosso è all'interno** e il violetto all'esterno.

Miraggi

- **Immagine Reale:** I raggi di luce si intersecano *davvero* in un punto. L'immagine può essere proiettata su uno schermo (es. proiettore cinematografico).
- **Immagine Virtuale:** I raggi di luce divergono, ma i loro *prolungamenti* all'indietro si intersecano. Non può essere proiettata su uno schermo, può essere vista solo dall'occhio (es. specchio o miraggio).

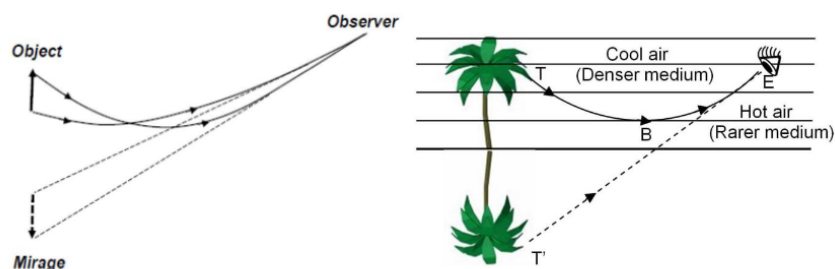
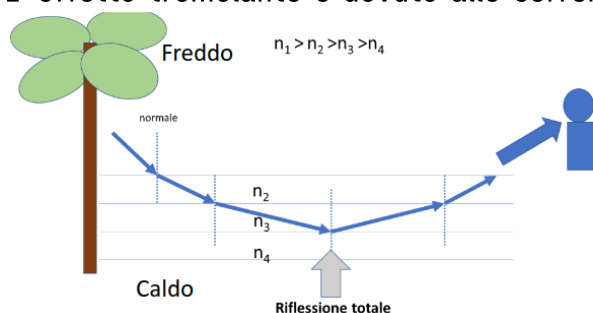
Il Miraggio Inferiore

È il classico miraggio "oasi nel deserto" o "pozzanghera sull'asfalto caldo". Si verifica quando l'aria è molto calda vicino al suolo e c'è aria più fredda sopra.



L'aria calda è meno densa e ha un indice di rifrazione (n) più basso. La luce proveniente dal cielo (o da un oggetto lontano) viaggia dall'alto (aria fredda, n alto) verso il basso (aria calda, n basso). Questa è la condizione $n_1 > n_2 > n_3 > n_4$. Il raggio di luce viene quindi piegato gradualmente verso l'alto, fino a subire una riflessione totale.

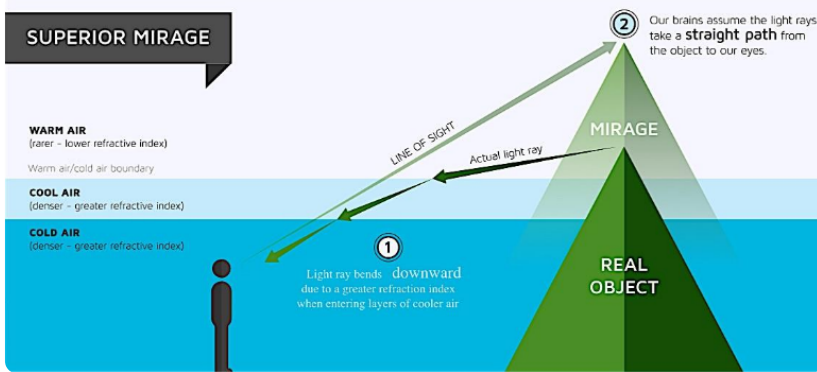
Il nostro cervello non sa che la luce si è curvata. Presume che viaggi in linea retta. Quindi, vedendo la luce del cielo provenire dal basso, la interpreta come il riflesso del cielo su una superficie d'acqua. L'effetto tremolante è dovuto alle correnti d'aria calda.



Il Miraggio Superiore

È esattamente il contrario di prima. L'aria è molto fredda vicino al suolo (es. su un mare ghiacciato) e più calda sopra.

La luce proveniente da un oggetto lontano (es. una nave all'orizzonte) viaggia dal basso (aria fredda, n alto) verso l'alto (aria calda, n basso), ma questa volta i raggi si piegano verso il basso, seguendo la curvatura terrestre.

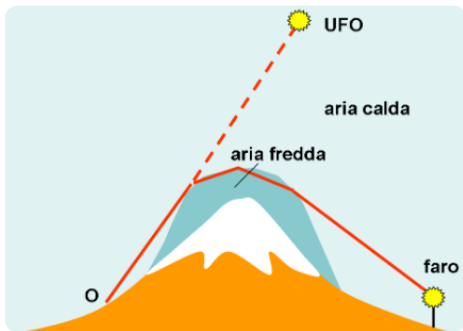


Questo può far apparire oggetti che si trovano sotto l'orizzonte, oppure farli sembrare fluttuanti, più alti o capovolti.



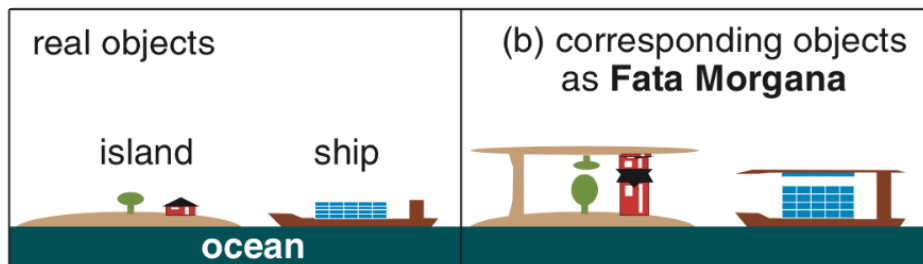
Stravedamento

Lo "stravedamento" è un tipo di miraggio superiore che fa apparire oggetti molto distanti (come montagne) come se fossero vicinissimi, perché la luce è stata "guidata" per una lunga distanza dagli strati d'aria.



La Fata Morgana

È la forma più complessa e spettacolare di miraggio superiore. È causata da una distribuzione molto irregolare di strati d'aria calda e fredda, che agiscono come lenti e specchi anomali. Questo crea immagini multiple, segmentate e in rapida evoluzione di oggetti distanti, facendole apparire come castelli fluttuanti, torri o mura in continuo cambiamento.



Specchi Piani

Immagine in uno Specchio Piano

Quando guardiamo un oggetto in uno specchio piano, vediamo un'immagine:

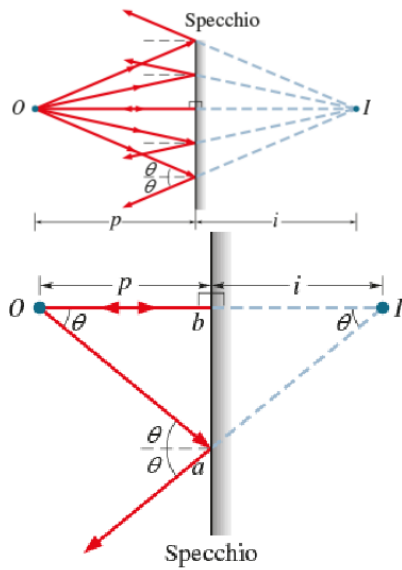
- **Virtuale:** I raggi riflessi sembrano provenire da dietro lo specchio.
- **Diritta:** Non è capovolta.
- **Posizionata alla stessa distanza:** La distanza dell'immagine dallo specchio () è uguale alla distanza dell'oggetto dallo specchio ().

Per convenzione, le distanze degli oggetti reali () sono positive, mentre le distanze delle immagini virtuali () sono negative. Perciò, l'equazione dello specchio piano è:

$$=$$

Questo significa che l'immagine si trova dietro lo specchio a una distanza uguale a .

In uno specchio piano la luce sembra provenire da un punto posto al di là dello specchio

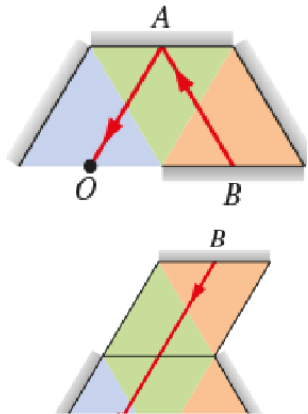


Il Dedalo di Specchi (Galleria di Specchi)

Spieghiamo l'illusione creata da specchi multipli, come in un labirinto.

L'immagine creata da un primo specchio può agire come **oggetto** per un secondo specchio.

Questo processo si ripete, creando una serie di immagini di immagini, che danno l'illusione di un corridoio profondo.



Il nostro cervello estende i raggi di luce all'indietro in linea retta, percependo un lungo tunnel, mentre in realtà la luce sta semplicemente rimbalzando tra le superfici riflettenti.

Domande esame

Si enunci la legge di Snell per l'ottica, anche con l'aiuto di un semplice disegno.

Si descriva matematicamente l'angolo oltre il quale si annulla la componente della luce rifratta (riflessione totale) e le condizioni alle quali cio' possa avvenire.

Quale è la relazione tra dispersione cromatica e angolo critico?

Quale è la differenza tra miraggio superiore e miraggio inferiore?

Perché i colori si invertono nell'arcobaleno secondario?